



QuartierConnect

Le réseau social de proximité : signalement d'incidents, entraide entre voisins
et vie de quartier.

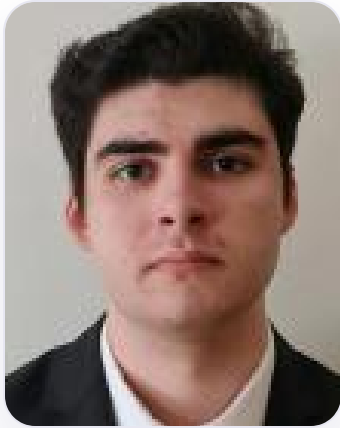
Claudio Reibaud · Mouhamadou N'Diaye · Andras Schuller

Projet annuel — ESGI · 2025-2026



Équipe projet

Trois développeurs, un projet de bout en bout



Claudio Reibaud

✓ Développeur



Mouhamadou N'Diaye

✓ Développeur



Andras Schuller

✓ Développeur

Produit · architecture · sécurité · tests · CI/CD · déploiement en production.

Le problème

Des habitants qui vivent côte à côte sans se connaître ni collaborer. L'entraide de quartier reste **informelle**, sans traçabilité ni confiance, et les incidents locaux ne remontent nulle part.

Les réseaux sociaux généralistes n'y répondent pas : ni **sécurisés**, ni **géolocalisés**, ni cloisonnés au quartier immédiat.



La solution

Une plateforme géolocalisée, sécurisée et résiliente (offline-first)



3 surfaces, 1 compte

Client résident + back-office admin (React 19) + app desktop JavaFX, reliés par SSO.



1 API unique

NestJS 11, 16 modules, REST + WebSocket temps réel.



Persistance polyglotte

Une base par nature de donnée : PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, cache SQLite.

 Incidents

 Services

 Événements

 Messagerie

 Votes

 Points

 Signature



Accès & démo

En ligne, en production



Application · résidents

quartierconnect.duckdns.org



Administration

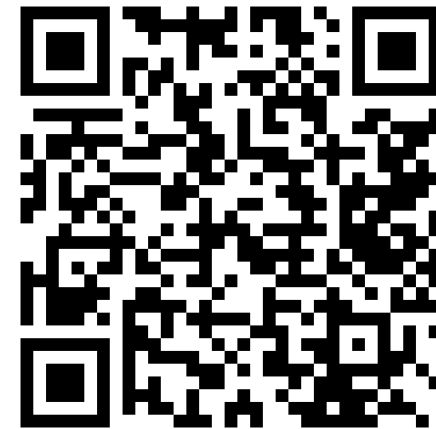
...duckdns.org/admin



Aide en ligne

...duckdns.org/aide

Comptes démo : alice@demo.fr, bob@demo.fr, admin@demo.fr — mot de passe **Demo1234!**. 2FA
: voir la fiche imprimée.



Scanner pour ouvrir l'application



Fonctionnalités — côté résident

13 domaines fonctionnels · les principaux ci-dessous



Signalement d'incidents

Carte Leaflet, votes pour / contre



Services entre voisins

Entraide gratuite ou payante



Événements de quartier

Carte, calendrier, vue « swipe »



Messagerie temps réel

WebSocket, présence, saisie



Votes communautaires

Sondages : vote, résultats



Points & transferts

Solde, historique, envoi par email



Signature électronique

Contrats PDF validés par TOTP



Quartiers & adresses

Polygones GeoJSON, géocodage



Recommandations

Via le graphe social Neo4j



Multilingue FR / EN

926 clés, parité vérifiée en CI



Authentification 2FA

TOTP + rotation des tokens



Onboarding géolocalisé

Rattachement au quartier



Administration & desktop

Superviser le quartier, travailler hors-ligne



Console d'administration

- ✓ Modération : incidents, services, événements, votes, utilisateurs
- 📍 Gestion cartographique des **quartiers** (tracé Leaflet)
- >_ **DSL d'administration** maison pour interroger les données
- 📍 Détection des **adresses non couvertes** par un quartier
- 📊 Tableau de bord & supervision de l'activité du quartier



Application desktop

- ↻ Client **JavaFX** hors-ligne · base **SQLite**
- 🔗 Fusion **three-way** des incidents, résolution de conflits
- 🔗 **SSO** transparent avec le web (loopback navigateur)
- 🔗 Système de **plugins à chaud** (JAR, ServiceLoader)
- 📦 Installeurs natifs jpackage : `.deb` · `.dmg` · `.msi`



Architecture technique

Un seul point d'entrée, des bases isolées



Caddy est l'unique point d'entrée (TLS, en-têtes de sécurité, CSP par route). Seule l'**API NestJS** accède aux trois bases, isolées sur le réseau interne. Le client **desktop** se synchronise via la même surface `/api`.



Stack technique

Des technologies modernes, du front au déploiement



Front-end

React 19 · Vite 7 · TS · TanStack · Tailwind v4 · shadcn/ui · Leaflet



API

NestJS 11 (Node 22) · Passport JWT · argon2 · TOTP · Socket.IO



Données

PostgreSQL · MongoDB · Neo4j · SQLite · Drizzle · Mongoose



Desktop

Java 21 · JavaFX 21 · Maven · jpackage · TestFX



Documentation

Next.js 16 · Fumadocs · OpenAPI / Scalar



Infra & CI/CD

Docker · Caddy 2 · Turborepo · pnpm · GitHub Actions



Persistence polyglotte

Une base par nature de donnée — un propriétaire unique



PostgreSQL 16

Drizzle · 5 tables

Identité, auth, incidents et registre de **points** — ACID, contrainte **CHECK**, verrous anti-deadlock.



MongoDB 7

Mongoose · 13 collections

Quartiers, services, événements, messagerie, contrats, documents (GridFS), votes.



Neo4j 5

Cypher · 4 labels

Graphe social de voisinage — **LIVES_IN**, **HELPED** — recommandations.



Ce qui nous distingue

Les choix techniques les plus originaux



Persistence polyglotte à 4 bases

Le bon outil par donnée : Postgres (ACID), Mongo + GridFS, Neo4j, SQLite.



Sync desktop offline-first

Fusion à trois voies inspirée de Git, conflits en attente, tombstones.



DSL d'administration maison

Langage `FIND/COUNT` en Python PLY, ponté dans NestJS, lecture seule.



Signature électronique robuste

Créneau atomique, sceau SHA-256, points réglés avant `fully_signed`.



SSO inter-surfaces

Jeton UUID éphémère à usage unique (TTL 5 min), protection *state* PKCE.



Plugins desktop à chaud

JAR chargés par ServiceLoader, sandbox, bus d'événements pub/sub.



Sécurité

Défense en profondeur, du hachage au pare-feu



Argon2id — mots de passe & tokens

64 Mo, timeCost 3 : un accès en lecture à la base ne suffit pas à rejouer un token.



MFA TOTP + anti-rejeu 90 s

RFC 6238, exigé à la connexion, à la signature et sur les actions sensibles.



Rotation stricte des tokens

Transaction `SELECT ... FOR UPDATE` (anti-TOCTOU) + révocation par `jti`.



Helmet + CSP par route

HSTS ; cookie `httpOnly SameSite=strict` — anti-XSS / CSRF.



Rate limiting + fail2ban

Login 5 / 15 min ; bannissement des IP sur les 401 répétés.



Uploads durcis & cloisonnement

Liste blanche MIME ; rôle relu en base, 404 plutôt que 403.



Qualité & CI/CD

Testé, intégré, déployé automatiquement



27

specs E2E Playwright



50

tests Jest (API)



48

tests Vitest (fronts)



24

tests TestFX (desktop)



Pipeline GitHub Actions



CI

lint · typecheck · tests · build



E2E

Playwright (nightly)



Deploy

VPS · smoke test + rollback auto



Release

jpackage · CodeQL



L'application desktop

JavaFX 21 · pensée pour le terrain et le hors-ligne



Synchronisation résiliente

- ✓ Base locale **SQLite** — travail sans réseau
- ✓ **Fusion three-way** des incidents, conflits champ par champ
- ✓ **SSO** transparent avec le web (loopback navigateur)



Distribution — un code, deux formats

- ✓ **Fat JAR** (maven-shade)
- ✓ Installeurs **jpackage** : `.deb/.rpm, .dmg, .msi`
- ✓ Publiés sur tag, servis sous `/telechargements`

Chiffres clés



87

endpoints API · 19 contrôleurs



3+1

bases de données



~149

fichiers de tests



926

clés i18n (FR = EN)



22

domaines fonctionnels



9

conteneurs Docker



3

surfaces · web · admin · desktop



0

CVE npm



Documentation

Chaque surface documentée, l'API auto-générée



Aide utilisateur

[/aide](#) — site Fumadocs public, recherche plein-texte.



Doc développeur

[/dev](#) — Fumadocs protégé, diagrammes Mermaid.



Référence API

[/scalar](#) — OpenAPI auto-généré (Scalar).



Conclusion

Livré aujourd'hui · demain



Livré

- ✓ Plateforme complète, **déployée en production**
- ✓ 3 surfaces, 1 API, persistance polyglotte
- ✓ Sécurité, tests et CI/CD de bout en bout
- ✓ Documentation utilisateur, dev et API



Perspectives

- Notifications push (mobile / desktop)
- Recommandations enrichies (graphe Neo4j)
- Ouverture multi-quartiers à grande échelle
- Application mobile native



Merci

Questions ?

`github.com/creibaud/QuartierConnect`

`quartierconnect.duckdns.org`